

2026生态学执行计划

培养目标

培养要求

专业核心课程

教学特色课程

计划学制 4 年 最低毕业学分 166.5 授予学位

学科专业类别 所依托的主干学科

课程设置与学分分布

1. 通识教育必修课 39 学分

课程号	课 程 名 称	学分	建议修读学年	学期	考试方式	课程性质	课程类别
100046020 1	大学英语（一） College English I	2.0	2026-2027	1		通识教育 必修课	通识教育 课程
115000212 4	原理	2.0	2026-2027	1		通识教育 必修课	通识教育 课程
115000112 2	概论1	1.0	2026-2027	1		通识教育 必修课	通识教育 课程
150000200 3	国家安全教育 National Security Education	1.0	2026-2027	1		通识教育 必修课	通识教育 课程
150000200 2	军事训练 Military Cultivation	2.0	2026-2027	1		通识教育 必修课	通识教育 课程
150000200 1	军事理论 Military Theory	2.0	2026-2027	1		通识教育 必修课	通识教育 课程
200011010 1	大学体育（一） Physical Education I	0.5	2026-2027	1		通识教育 必修课	通识教育 课程
100006020 8	形势与政策 Policies for Situations	2.0	2026-2027	2		通识教育 必修课	通识教育 课程
115000212 6	素养	2.0	2026-2027	2		通识教育 必修课	通识教育 课程
100046020 2	大学英语（二） College English II	2.0	2026-2027	2		通识教育 必修课	通识教育 课程
100140200 1	劳动教育 Labor Education	2.0	2026-2027	2		通识教育 必修课	通识教育 课程
117000200 7	大学生心理健康教育 Mental Health Care	2.0	2026-2027	2		通识教育 必修课	通识教育 课程
200011010 2	大学体育（二） Physical Education II	0.5	2026-2027	2		通识教育 必修课	通识教育 课程

200011010 3	大学体育（三） Physical Education III	0.5	2027-2028	1		通识教育 必修课	通识教育 课程
100046020 3	大学英语（三） College English III	2.0	2027-2028	1		通识教育 必修课	通识教育 课程
200011010 4	大学体育（四） Physical Education IV	0.5	2027-2028	2		通识教育 必修课	通识教育 课程
100046020 4	大学英语（四） College English IV	2.0	2027-2028	2		通识教育 必修课	通识教育 课程
200011010 5	大学体育（五） Physical Education V	0.5	2028-2029	1		通识教育 必修课	通识教育 课程
200011010 6	大学体育（六） Physical Education VI	0.5	2028-2029	2		通识教育 必修课	通识教育 课程
101000103 7	创新创业与就业指导 Innovation Entrepreneurship and Employment Guidance	1.0	2028-2029	2		通识教育 必修课	通识教育 课程
200011010 7	大学体育（七） Physical Education VII	0.5	2029-2030	1		通识教育 必修课	通识教育 课程
200011010 8	大学体育（八） Physical Education VIII	0.5	2029-2030	2		通识教育 必修课	通识教育 课程

2. 选择性必修课 1 学分

课程号	课 程 名 称	学分	建议修读学年	学期	考试方式	课程性质	课程类别
115000108 4	改革开放史 History of China ' s Reform and Opening-up	1.0	2026-2027	1		选择性必 修课	通识教育 课程

3. 通识教育选修课 8 学分

(1) 美育体育与审美体验 2 学分

见课程归属，在美育体育与审美体验中选择

(2) 中外文化与人文素养 2 学分

见课程归属，在中外文化与人文素养中选择

(3) 数理基础与科学探索等课程 0 学分

见课程归属，在数理基础与科学探索,社会发展与公民教育,卫生健康与生态文明,师德养成与教育法治,四史教育与家国情怀中选择

(4) 人工智能与信息技术 2 学分
见课程归属，在人工智能与信息技术中选择

4. 专业基础必修课 43.5 学分

课程号	课 程 名 称	学分	建议修读学年	学期	考试方式	课程性质	课程类别
109002500 1	无机及分析化学 Inorganic and Analytical Chemistry	2.5	2026-2027	1		专业基础 必修课	专业教育 课程
109000200 2	植物学(上) Botany I	2.0	2026-2027	1		专业基础 必修课	专业教育 课程
109000100 3	生态学专业导航 Ecology Major Navigation	1.0	2026-2027	1		专业基础 必修课	专业基础 课程
109000100 2	专业导论与生涯规划 Introduction to Ecology and career planning	1.0	2026-2027	1		专业基础 必修课	专业基础 课程
109000100 1	无机及分析化学实验 Inorganic and Analytical Chemistry Experiments	1.0	2026-2027	1		专业基础 必修课	专业基础 课程
116000401 1	高等数学B(上) Advanced Mathematics B (I)	4.0	2026-2027	1		专业基础 必修课	专业教育 课程
116000500 3	高等数学B(下) Advanced Mathematics B (II)	5.0	2026-2027	2		专业基础 必修课	专业教育 课程
109002021 8	植物学(下) Botany II	2.0	2026-2027	2		专业基础 必修课	专业教育 课程
109000217 1	土壤学 Soil Science	2.0	2026-2027	2		专业基础 必修课	专业教育 课程
109000100 4	土壤学实验 Soil Experiments	1.0	2026-2027	2		专业基础 必修课	专业基础 课程
109000213 7	动物生物学 Zoobiology	2.0	2026-2027	2		专业基础 必修课	专业教育 课程
109000113 7	动物生物学实验	1.0	2026-2027	2		专业基础 必修课	专业基础 课程
109000133 6	碳中和前沿 Frontiers in Carbon Neutrality	1.0	2026-2027	2		专业基础 必修课	专业教育 课程
109000210 9	环境科学概论 Introduction to Environment Science	2.0	2027-2028	1		专业基础 必修课	专业教育 课程
116000301 5	概率论与数理统计 Theory of Probability and Mathematical Statistics	3.0	2027-2028	1		专业基础 必修课	专业教育 课程

1090004150	自然地理学 Physical Geography	4.0	2027-2028	1		专业基础 必修课	专业教育 课程
1090002313	生态学中的GIS应用 GIS in Ecology	2.0	2027-2028	2		专业基础 必修课	专业教育 课程
1160003014	线性代数 Linear Algebra	3.0	2027-2028	2		专业基础 必修课	专业教育 课程
1090002315	生态学中的GIS应用实验 Experiments of GIS in Ecology	2.0	2027-2028	2		专业基础 必修课	专业基础 课程
1090001014	微生物学 Microbiology	1.0	2027-2028	2		专业基础 必修课	专业基础 课程
1090001016	微生物学实验 Microbiology Experiments	1.0	2027-2028	2		专业基础 必修课	专业基础 课程

5. 专业主干必修课 30.5 学分

课程号	课 程 名 称	学分	建议修读学年	学期	考试方式	课程性质	课程类别
1090002140	植物生理生态学 Plant Physiological Ecology	2.0	2027-2028	1		专业主干 必修课	专业教育 课程
1090002312	基础生态学(上) Foundations in Ecology I	2.0	2027-2028	1		专业主干 必修课	专业教育 课程
1090001140	植物生理生态学实验	1.0	2027-2028	1		专业主干 必修课	专业基础 课程
1090002016	生物统计与实验设计 Biostatistics and Experimental Design	2.0	2027-2028	2		专业主干 必修课	专业教育 课程
1090001017	生物统计与实验设计实验	1.0	2027-2028	2		专业主干 必修课	专业基础 课程
1090003313	基础生态学(下) Foundations in Ecology II	3.0	2027-2028	2		专业主干 必修课	专业教育 课程
1090001318	分子生物学 Molecular Biology	1.0	2028-2029	1		专业主干 必修课	专业教育 课程
1090003316	生态学实验与技术 Ecological Experiment and Technology	3.0	2028-2029	1		专业主干 必修课	专业基础 课程
1090001317	亚热带森林生态水文过程综合观测虚拟仿真实验	1.0	2028-2029	1		专业主干 必修课	专业基础 课程
1090025315	环境监测 Environmental Monitoring	2.5	2028-2029	1		专业主干 必修课	专业教育 课程

1090001315	环境监测实验 Environmental Monitoring Experiments	1.0	2028-2029	1		专业主干必修课	专业基础课程
1090002317	生物化学 Biochemistry	2.0	2028-2029	1		专业主干必修课	专业教育课程
1090001321	分子生物学实验	1.0	2028-2029	1		专业主干必修课	专业基础课程
1090002071	景观生态学 Landscape Ecology	2.0	2028-2029	1		专业主干必修课	专业教育课程
1090001153	生态模型 Ecological Model	1.0	2028-2029	2		专业主干必修课	专业教育课程
1090001073	生态模型实验 Experiments of Ecological Model	1.0	2028-2029	2		专业主干必修课	专业基础课程
1090002072	恢复生态学 Restoration Ecology	2.0	2028-2029	2		专业主干必修课	专业教育课程
1090002152	保护生物学 Conservation Biology	2.0	2028-2029	2		专业主干必修课	专业教育课程

6. 限定性选修课 1 学分

课程号	课 程 名 称	学分	建议修读学年	学期	考试方式	课程性质	课程类别
2090001110	大数据和人工智能在生态学中的应用 Big Data and Artificial Intelligence in Ecology	1.0	2028-2029	1		限定性选修课	个性发展课程

7. 专业选修课 24.5 学分

课程号	课 程 名 称	学分	建议修读学年	学期	考试方式	课程性质	课程类别
2090001006	科技论文写作 Science and Technology Thesis Writing	1.0	2026-2027	2		专业选修课	专业教育课程
2090002114	有机化学 Organic Chemistry	2.0	2027-2028	1		专业选修课	个性发展课程
2090001307	仪器分析 Instrumental Analysis	1.0	2027-2028	1		专业选修课	个性发展课程
2090001115	有机化学实验 Organic Chemistry Experiments	1.0	2027-2028	1		专业选修课	个性发展课程
2090001306	仪器分析实验 Instrumental Analysis Experiments	1.0	2027-2028	1		专业选修课	个性发展课程
2090001312	生态学数据绘图入门实验	1.0	2027-2028	2		专业选修课	个性发展课程

	Experiments of Ecological Data Graphing for Beginners						
2090001310	生态学数据绘图入门	1.0	2027-2028	2	专业选修课	个性发展课程	
	Ecological Data Graphing for Beginners						
2090015001	程序设计基础(Python语言)	1.5	2027-2028	2	专业选修课	个性发展课程	
	Programming Foundation (Python Language)						
2090001001	程序设计基础(Python语言)实验	1.0	2027-2028	2	专业选修课	个性发展课程	
2090002116	生态经济学	2.0	2028-2029	1	专业选修课	个性发展课程	
	Ecological Economics						
2090015118	遥感基础与图像解译	1.5	2028-2029	1	专业选修课	个性发展课程	
	Remote Sensing and Image Interpretation						
2090001118	遥感基础与图像解译实验	1.0	2028-2029	1	专业选修课	个性发展课程	
	Experiments of Remote Sensing and Image Interpretation						
2090015313	土壤生物学	1.5	2028-2029	1	专业选修课	个性发展课程	
	Soil Biology						
2090015312	环境微生物学	1.5	2028-2029	1	专业选修课	个性发展课程	
2090002064	水土保持学	2.0	2028-2029	1	专业选修课	个性发展课程	
	Science of Soil and Water Conservation						
2090015058	进化生态学	1.5	2028-2029	2	专业选修课	个性发展课程	
2090002063	生态工程	2.0	2028-2029	2	专业选修课	个性发展课程	
	Ecological Engineering						
2090015061	污染生态学	1.5	2028-2029	2	专业选修课	个性发展课程	
2090002339	新农村发展规划	2.0	2028-2029	2	专业选修课	个性发展课程	
2090001337	分子生态学	1.0	2028-2029	2	专业选修课	个性发展课程	
	Molecular Ecology						
2090002338	城市绿地规划	2.0	2028-2029	2	专业选修课	个性发展课程	
	Urban Green Space Planning						
2090002070	环境影响评价	2.0	2028-2029	2	专业选修课	个性发展课程	
2090002072	湿地生态学	2.0	2028-2029	2	专业选修课	个性发展课程	
	Wetland Ecology						
2090002142	城市生态学	2.0	2028-2029	2	专业选修课	个性发展课程	

209000231 1	Urban Ecology 专业英语	2.0	2029-2030	1		专业选修 课	个性发展 课程
209001508 5	Vocational English 污染控制工程概论	1.5	2029-2030	1		专业选修 课	个性发展 课程

8. 实践环节 19 学分

课程号	课 程 名 称	学分	建议修读学年	学期	考试方式	课程性质	课程类别
109000105 0	植物学实习 Fieldwork of Botany	1.0	2026-2027	2		实践环节	实践环节
109000115 1	土壤学实习 Soil Sciences Practice	1.0	2027-2028	1		实践环节	实践环节
109000116 3	生态文明社会实践 Social practice of ecological civilization	1.0	2027-2028	2		实践环节	实践环节
109000109 8	生态学野外调查方法 Ecological Field Survey Method	1.0	2028-2029	1		实践环节	实践环节
109000107 5	环境学综合实习 Environmental Comprehensive Practice	1.0	2028-2029	2		实践环节	实践环节
109000215 5	生态学综合实习 Ecological Comprehensive Practice	2.0	2029-2030	1		实践环节	实践环节
109000600 1	毕业论文（设计） Graduation Thesis (Design)	6.0	2029-2030	1		实践环节	实践环节
109000609 3	毕业实习 Graduation Practice	6.0	2029-2030	2		实践环节	实践环节